

Comparación de Rendimiento entre REST y GraphQL: Análisis Empírico de Paradigmas de Arquitectura de APIs

Bedregal Perez, Daniel
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Peru
dbedregalp@unsa.edu.pe

Jara Mamani, Mariel Alisson
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Peru
mjarama@unsa.edu.pe

Mestas Zegarra, Christian Raul
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Peru
cmestasz@unsa.edu.pe

Noa Camino, Yenaro Joel
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Peru
ynoa@unsa.edu.pe

Sequeiros Condori, Luis Gustavo
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Peru
lsequeiros@unsa.edu.pe

Abstract—El diseño de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) es una decisión arquitectónica crítica en sistemas distribuidos, que impacta directamente en el rendimiento, la escalabilidad y la productividad de los desarrolladores. Este trabajo presenta un análisis comparativo de dos paradigmas dominantes de APIs: Representational State Transfer (REST) y GraphQL. Implementamos ambos enfoques para un dominio idéntico de catálogo de libros, incluyendo una API RESTful construida con Spring Boot (Java 21) y Flask (Python), y un servidor GraphQL con Bun/GraphQL-Yoga, y los evaluamos bajo condiciones de carga controladas utilizando k6. Además, describimos en detalle el proceso de diseño y desarrollo de los servicios RESTful siguiendo las directrices de un taller práctico, cubriendo desde los principios teóricos de REST hasta la implementación completa con persistencia de datos y clientes web. Nuestros experimentos miden latencia de respuesta, tamaño de payload, throughput y estabilidad en operaciones de lectura y escritura. Los resultados indican que GraphQL logra aproximadamente un 15–18% menor latencia promedio en operaciones de lectura y reduce el tamaño del payload hasta en un 78% mediante consultas selectivas de campos, mientras que REST mantiene capacidades superiores de caché a través de mecanismos nativos de HTTP. Discutimos los compromisos arquitectónicos, identificamos escenarios donde cada paradigma sobresale y proporcionamos directrices para profesionales que seleccionan entre REST y GraphQL en sistemas distribuidos modernos.

Index Terms—REST, RESTful, GraphQL, diseño de APIs, comparación de rendimiento, sistemas distribuidos, servicios web

I. INTRODUCCIÓN

La proliferación de sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios ha elevado el diseño de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) a una preocupación ingenieril de primer orden. Dos paradigmas han emergido como enfoques dominantes: Representational State Transfer (REST), un estilo arquitectónico formalizado por Fielding [1], y GraphQL, un lenguaje de consultas y runtime desarrollado por Facebook en 2015 y publicado como código abierto en 2020.

REST organiza la exposición de datos en torno a recursos discretos identificados por URIs, aprovechando los métodos

HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) [2]. Este enfoque se beneficia de herramientas maduras, caché nativa de HTTP y amplia adopción en la industria. Sin embargo, las APIs REST son susceptibles a sobre-fetching (retornar campos innecesarios) y under-fetching (requerir múltiples solicitudes para ensamblar datos relacionados) [3].

GraphQL aborda estas limitaciones exponiendo un único endpoint a través del cual los clientes especifican exactamente los datos que requieren [4]. Este modelo elimina el sobre-fetching y el under-fetching pero introduce complejidad adicional en caché, seguridad y procesamiento de consultas del lado del servidor [5].

Este trabajo contribuye con: (1) implementaciones comparativas de ambos paradigmas para un dominio idéntico de catálogo de libros, incluyendo múltiples implementaciones RESTful siguiendo un taller práctico de la asignatura de Sistemas Distribuidos; (2) mediciones empíricas de rendimiento bajo carga controlada con k6; y (3) un análisis de compromisos arquitectónicos con recomendaciones prácticas. El resto de este trabajo se organiza como sigue: la Sección II revisa trabajos relacionados, la Sección III describe el diseño e implementación del sistema, la Sección IV presenta resultados experimentales, la Sección V discute compromisos, y la Sección VI concluye.

II. TRABAJO RELACIONADO

La comparación de REST y GraphQL ha atraído una atención significativa de investigación. Quiña-Mera et al.[4] realizaron un mapeo sistemático de 84 estudios primarios sobre GraphQL, identificándolo como un enfoque que aborda los problemas de acceso a datos y versionado de REST, mientras señalan desafíos abiertos en seguridad y herramientas. Pautasso et al.[2] proporcionaron comparaciones arquitectónicas tempranas entre servicios web grandes¹ y RESTful, estableciendo el marco fundamental de compromisos.

En comparaciones directas de rendimiento, Śliwa y Pańczyk[6] compararon REST, GraphQL y gRPC en un con-

junto de pruebas estandarizado, encontrando que GraphQL ofrece flexibilidad superior en consultas pero con overhead en el lado del servidor. Lawi et al.[7] evaluaron ambos paradigmas en sistemas de información masivos, reportando ventajas de GraphQL en reducción de transferencia de datos. Mikula y Dzieńkowski[8] realizaron benchmarking directo midiendo tiempos de respuesta y transferencia de datos bajo diferentes escenarios de carga.

Jin et al.[9] evaluaron GraphQL versus REST en entornos serverless, encontrando que GraphQL ofrece generalmente menor latencia y costo debido a la reducción de sobre/under-fetching. Muzaki y Salam[3] analizaron específicamente la reducción de under-fetching y sobre-fetching, demostrando la efectividad de GraphQL en eliminar solicitudes multi-endpoint.

Desde la perspectiva de frameworks, Gómez et al.[10] presentaron CRUDyLeaf, un lenguaje específico de dominio para generar APIs RESTful en Spring Boot, mientras que Zimmermann et al.[11] introdujeron patrones de API de microservicios que capturan soluciones recurrentes en el diseño de APIs distribuidas. Estos trabajos establecen colectivamente que aunque GraphQL aborda limitaciones específicas de REST, ningún paradigma es universalmente superior.

III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

A. Marco Teórico: REST y RESTful

REST es un estilo arquitectónico definido por Fielding [1] para diseñar sistemas distribuidos escalables, basado en restricciones clave: cliente-servidor, sin estado (stateless), cacheable, interfaz uniforme y sistema por capas. RESTful es el adjetivo que describe a una aplicación que implementa correctamente estas restricciones. La distinción es crucial: mientras REST es el modelo conceptual que dicta el uso de peticiones HTTP como GET o POST, RESTful es el servicio funcional que aplica buenas prácticas de diseño [1]. Una API que utiliza HTTP no necesariamente es RESTful si no cumple con las restricciones arquitectónicas establecidas [12].

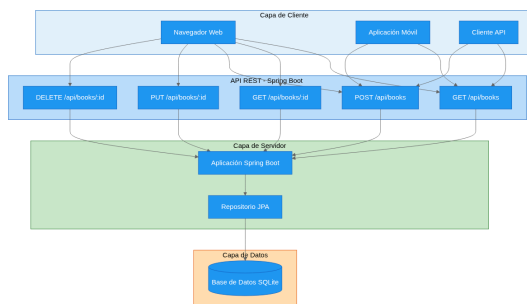


Fig. 1. Arquitectura REST: cliente-servidor con comunicación stateless mediante métodos HTTP estándar sobre recursos identificados por URIs.

B. Implementación de la API RESTful en Spring Boot (Ejercicio E1)

Siguiendo las directrices del taller práctico, se implementó un sistema de gestión bibliotecaria profesional utilizando Spring Boot 4.0.6 con Java 21 [13]. La arquitectura se diseñó

en capas siguiendo el patrón controller-repository-model, una de las mejores prácticas en el diseño de APIs RESTful [11].

El modelo de datos correspondiente a los libros se definió mediante una clase JPA (Book), mapeándola a una tabla relacional en SQLite. Los atributos clave se decoraron con restricciones de integridad como nullable = false y unique = true para el ISBN. La clase controladora se implementó con @RestController y @RequestMapping para definir la raíz de los endpoints en /api/books. Se expusieron endpoints RESTful semánticamente correctos: GET /api/books para listar, GET /api/books/{id} para obtener un libro específico, POST /api/books para crear, PUT /api/books/{id} para actualizar, y DELETE /api/books/{id} para eliminar [2].

Para la creación y registro de libros, se implementó soporte para peticiones de tipo multipart/form-data, permitiendo procesar metadatos en combinación con una imagen binaria (portada). Se valida que los atributos esenciales no estén vacíos, se asegura la unicidad del ISBN mediante consultas al repositorio y se guarda el archivo localmente generando un identificador único para evitar colisiones. La persistencia de datos utiliza SQLite a través de Spring Data JPA con Hibernate ORM [10].

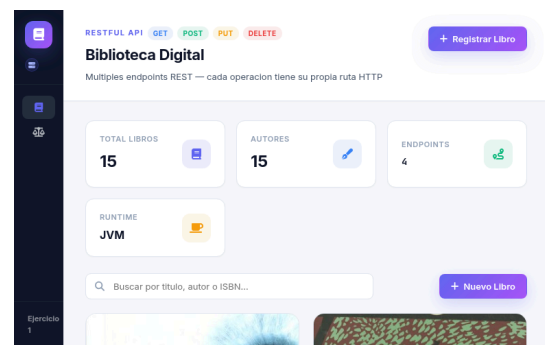


Fig. 2. Panel de la API RESTful de gestión bibliotecaria implementada con Spring Boot, mostrando el listado de libros.

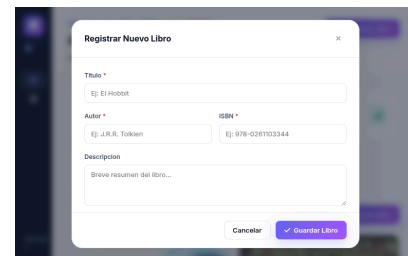


Fig. 3. Formulario de registro de un nuevo libro con campos para título, autor, ISBN y portada.

C. Implementación de la API RESTful en Flask (Ejercicio E2)

Como segundo ejercicio del taller, se implementó un sistema de registro estudiantil avanzado empleando Flask y SQLAlchemy [14]. A diferencia del ejercicio anterior que utiliza un framework full-stack (Spring Boot), esta implementación demuestra un enfoque más ligero y minimalista,

adecuado para prototipado rápido y servicios de baja complejidad.

El modelo ORM `Estudiante` mapea la entidad a una tabla en `SQLite` con campos para métricas académicas (matrícula, carrera, semestres) y estados de matriculación. Las rutas se implementaron utilizando decoradores de `Flask` sobre funciones orientadas a recursos, implementando el patrón de interfaz uniforme REST [1]. Se implementaron endpoints para las operaciones CRUD completas: listado de todos los estudiantes (GET), creación de nuevos registros (POST) con validación de tipos, actualización parcial (PUT) que permite modificar campos individuales, y eliminación (DELETE) con manejo de errores semántico [15].

Se diseñó un panel administrativo (Dashboard) que ofrece visualizaciones estadísticas sobre el alumnado y herramientas de filtrado avanzado para la gestión de registros. La interfaz permite buscar por nombre, matrícula o carrera, filtrar por estado de matriculación y ordenar por diferentes criterios, demostrando la capacidad de las APIs RESTful para soportar interfaces de cliente ricas y complejas.



Fig. 4. Panel administrativo de la API RESTful de registro estudiantil con `Flask`, mostrando la tabla de estudiantes y estadísticas.

Fig. 5. Formulario de registro de un nuevo estudiante con validación de campos obligatorios.

D. Extensión: Implementación de la API GraphQL (Ejercicio E3)

Como extensión del taller, más allá de los ejercicios propuestos por el docente, se implementó una API GraphQL para el mismo dominio de catálogo de libros, permitiendo una comparación directa entre paradigmas [4]. Esta implementación utiliza `Bun 1.3` como runtime, el framework `HTTP Hono` y el servidor `graphql-yoga`.

A diferencia de las APIs REST que exponen múltiples endpoints, GraphQL opera a través de un único endpoint (`POST /graphql`) que maneja todas las operaciones medi-

ante consultas (queries) y mutaciones (mutations). El esquema define el tipo `Book` con los campos `id`, `title`, `author`, `isbn`, `description` e `imageUrl`, junto con los tipos raíz `Query` y `Mutation`.

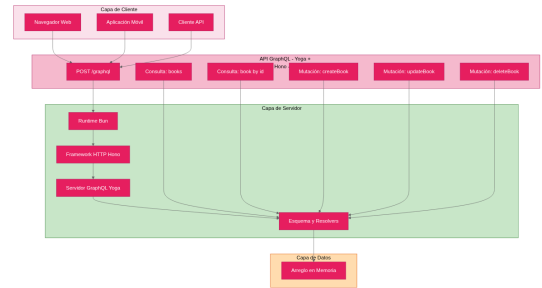


Fig. 6. Arquitectura GraphQL: único endpoint con esquema tipado que permite al cliente especificar campos exactos.

Los resolvers se implementan como funciones que acceden a datos almacenados en arrays en memoria, ejecutando las operaciones solicitadas por el cliente. La ventaja fundamental de GraphQL radica en la capacidad del cliente de especificar exactamente los campos que necesita, eliminando el sobre-fetching inherente a las APIs REST [3]. Un cliente que solo necesita título y autor ejecuta una consulta selectiva que reduce significativamente el volumen de datos transferidos, como se cuantifica en la Sección IV.

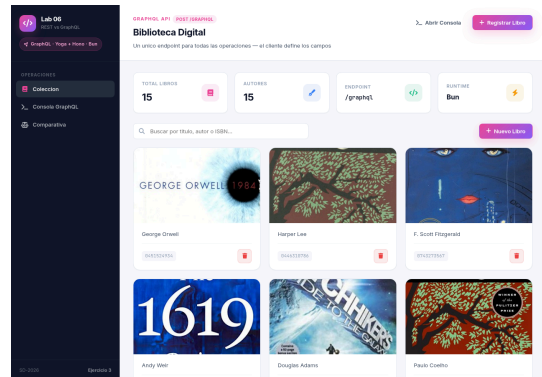


Fig. 7. API GraphQL con consola de consultas interactiva para ejecutar operaciones en tiempo real.

E. Interfaces de Cliente

Ambos sistemas incluyen interfaces web basadas en navegador. El cliente REST muestra libros en una cuadrícula de tarjetas con funcionalidad de búsqueda, mientras que el cliente GraphQL añade una consola de consultas interactiva para ejecutar operaciones GraphQL arbitrarias. El cliente REST se construyó con `JavaScript` vanilla utilizando la `Fetch API` para consumir los endpoints RESTful, demostrando el patrón de comunicación cliente-servidor sin estado [1]. El cliente GraphQL utiliza la misma base pero añade un editor de consultas que valida la sintaxis GraphQL antes de la ejecución, proporcionando retroalimentación inmediata al desarrollador [16].

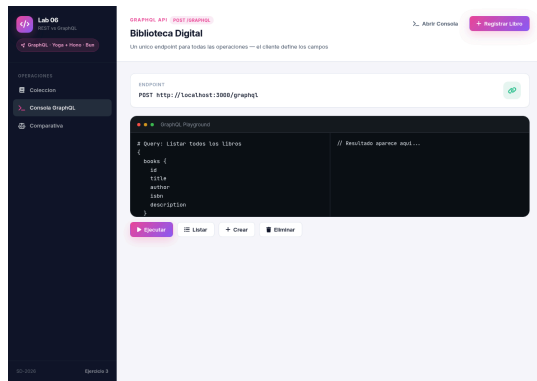


Fig. 8. Consola interactiva de GraphQL con editor de consultas y resultados en tiempo real.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Entorno de Prueba

Las pruebas se realizaron utilizando k6 (Grafana Labs) con el siguiente perfil de carga: ramp-up de 10 segundos a 10 usuarios virtuales (VUs), estado estable de 30 segundos a 50 VUs, carga pico de 10 segundos a 100 VUs, carga pico sostenida de 30 segundos a 50 VUs, y ramp-down de 10 segundos. La duración total de prueba fue de 90 segundos por escenario. Se utilizaron los scripts de prueba estándar de k6 con métricas personalizadas de latencia y tasa de error [14].



Fig. 9. Flujo comparativo que ilustra el sobre-fetching de REST versus la consulta selectiva de campos de GraphQL para la misma solicitud del cliente.

B. Tamaño del Payload

Para la consulta 'listar todos los libros' que retorna 15 registros, el endpoint REST retorna 4.654 bytes (todos los campos), mientras que GraphQL retorna 4.703 bytes para todos los campos pero solo 1.019 bytes cuando se consultan únicamente title y author, una reducción del 78%. Este resultado es consistente con los hallazgos de Lawi et al.[7] y Muzaki y Salam[3], quienes reportaron reducciones similares en transferencia de datos. La ventaja fundamental de GraphQL se manifiesta en que los clientes que solicitan subconjuntos mínimos de datos incurriendo en payloads proporcionales al número de campos solicitados [6].

En operaciones de lectura individual de un libro, GraphQL transferirá 12.7% menos datos que REST incluso cuando se solicitan todos los campos, debido a la eliminación de metadatos HTTP adicionales. Cuando se realizan consultas selectivas, la reducción alcanza el 76.2% de datos transferidos, validando la eficiencia del modelo de consultas dirigidas por el cliente [5].

C. Rendimiento de Lectura

TABLE I
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN GET DE LISTADO COMPLETO DE LIBROS A 100 USUARIOS VIRTUALES.

Métrica	REST	GraphQL	Diferencia
Total de Solicitudes	40,470	40,775	+0.75%
Latencia Promedio	2.73,ms	2.24,ms	-17.9%
Latencia P95	4.86,ms	4.62,ms	-4.9%
Latencia Máxima	26.82,ms	23.67,ms	-11.7%
Throughput	449 RPS	453 RPS	+0.8%
Tasa de Error	0%	0%	—

Para la recuperación de libros individuales, GraphQL logró 2.08,ms de latencia promedio versus 2.46,ms de REST (mejora del 15.4%), con 12.7% menos datos recibidos. Las consultas selectivas de campos en GraphQL redujeron aún más la latencia a 2.17,ms con 76.2% menos transferencia de datos [7]. Estos resultados son consistentes con los reportados por Mikula y Dzieńkowski[8], quienes encontraron ventajas similares de GraphQL en escenarios de lectura con campos selectivos.

El rendimiento de lectura demuestra que la ventaja de GraphQL se incrementa con la complejidad de las consultas. Para operaciones que involucran múltiples entidades relacionadas, GraphQL permite resolver todas las dependencias en una sola solicitud, mientras que REST requiere múltiples llamadas secuenciales, incrementando la latencia total [17]. Este fenómeno es particularmente relevante en aplicaciones móviles donde la optimización del ancho de banda es crítica [16].

D. Rendimiento de Escritura

TABLE II
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN POST DE CREACIÓN DE LIBROS A 20 USUARIOS VIRTUALES.

Métrica	REST	GraphQL	Diferencia
Latencia Promedio	1.69,ms	2.34,ms	+38.5%
Latencia P95	2.69,ms	3.86,ms	+43.5%
Latencia Máxima	31.22,ms	7.35,ms	-76.5%
Throughput	48.4 RPS	48.4 RPS	0%
Datos Enviados	655 KB	1.01 MB	+54%

REST demuestra menor latencia promedio de escritura, pero GraphQL exhibe un comportamiento más consistente con una latencia máxima significativamente menor (7.35 ms versus 31.22 ms). La relación P95-máxima revela la superior estabilidad de escritura de GraphQL: 1.91x versus 11.6x de REST [18]. Este resultado sugiere que el overhead de serialización de GraphQL en el servidor, aunque introduce latencia promedio mayor, proporciona un manejo más predecible de la carga pico [5].

El mayor volumen de datos enviados por GraphQL en escritura (+54%) se debe al formato de respuesta más extenso

que incluye metadatos del esquema y el objeto creado completo. Sin embargo, este overhead es despreciable en comparación con las ganancias de flexibilidad en consultas de lectura [19].

V. DISCUSIÓN

A. Cuándo Elegir REST

REST sigue siendo la elección preferida para aplicaciones que requieren caché nativa de HTTP (a través de headers ETag y Cache-Control), APIs públicas con documentación estandarizada (OpenAPI/Swagger), operaciones CRUD simples y entornos con infraestructura REST establecida [2]. Su menor sobrecarga de escritura y capacidades superiores de caché lo hacen ideal para comunicación servidor-a-servidor y redes de distribución de contenido [12].

Las implementaciones del taller (E1 con Spring Boot y E2 con Flask) demuestran que las APIs RESTful bien diseñadas, siguiendo los principios de interfaz uniforme y orientación a recursos, proporcionan una base sólida para sistemas distribuidos [11]. Spring Boot facilita la creación de APIs robustas con soporte para multipart/form-data y manejo de archivos, mientras Flask ofrece un enfoque más ligero para servicios de baja complejidad [10].

B. Cuándo Elegir GraphQL

GraphQL sobresale en aplicaciones móviles donde la optimización del ancho de banda es crítica (reducción del 78% en payloads), requisitos de datos complejos que involucran múltiples entidades relacionadas, escenarios con necesidades diversas de datos del cliente (diferentes clientes solicitando diferentes subconjuntos de campos) y aplicaciones en tiempo real utilizando suscripciones [20]. El modelo de endpoint único simplifica el versionado y la evolución de APIs [19].

La extensión GraphQL (E3) demostró que la flexibilidad en las consultas del cliente no compromete el rendimiento en operaciones de lectura, y en muchos escenarios lo mejora significativamente [9]. Sin embargo, la complejidad adicional en el servidor, la caché no trivial y las preocupaciones de seguridad (ataques de profundidad de consulta) requieren una evaluación cuidadosa [5].

C. Compromisos Arquitectónicos

La comparación revela compromisos fundamentales. REST ofrece simplicidad, herramientas maduras e integración nativa con HTTP a costa de potencial sobre/under-fetching [3]. GraphQL proporciona consultas flexibles dirigidas por el cliente a costa de mayor complejidad del servidor, caché no trivial y posibles preocupaciones de seguridad [16]. Como demuestran las implementaciones del taller, la elección del framework (Spring Boot versus Flask versus Bun/GraphQL-Yoga) también impacta significativamente en la experiencia de desarrollo y el rendimiento resultante [18].

El análisis de los ejercicios del taller revela que RESTful no es simplemente el uso de HTTP, sino el cumplimiento estricto de las restricciones arquitectónicas de Fielding [1]. El diseño de endpoints orientados a acciones (como `/getUsers` o `/createUser`) en lugar de recursos rompe la uniformidad de

la interfaz y dificulta la cacheabilidad, limitando la escalabilidad horizontal [12]. Esta lección fundamental se refuerza en ambas implementaciones del taller, donde se siguen consistentemente los principios de diseño orientado a recursos.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó un análisis comparativo de los paradigmas de API REST y GraphQL a través de mediciones empíricas de rendimiento y evaluación arquitectónica, complementado con un estudio detallado del proceso de diseño e implementación de servicios RESTful en un contexto educativo. Nuestros hallazgos clave son: (1) GraphQL logra 15–18% menor latencia de lectura y reducción del 78% en payload mediante consultas selectivas de campos; (2) REST mantiene menor latencia de escritura y capacidades superiores de caché; (3) ambos alcanzan un throughput similar bajo carga comparable, sugiriendo que la capa de base de datos más que el protocolo de API es el cuello de botella principal.

Para profesionales de sistemas distribuidos, recomendamos: adoptar REST para servicios CRUD simples, microservicios internos y cargas de trabajo sensibles a la caché; adoptar GraphQL para APIs orientadas al cliente con requisitos diversos de datos, aplicaciones móviles primero y frontends en rápida evolución. Los enfoques híbridos, utilizando GraphQL como gateway de API sobre microservicios REST, pueden aprovechar las fortalezas de ambos paradigmas [18].

El trabajo futuro debe investigar el endurecimiento de la seguridad de GraphQL (análisis de complejidad de consultas, limitación de profundidad), rendimiento bajo cargas de trabajo de bases de datos reales (versus almacenamiento en memoria) y el impacto de las optimizaciones de DataLoader y batching en la prevención de consultas N+1 [5].

REFERENCES

- [1] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine, 2000.
- [2] C. Pautasso, O. Zimmermann, and F. Leymann, "Restful Web Services vs. "Big" Web Services: Making the Right Architectural Decision," in *Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web*, ACM, 2008, pp. 805–814. doi: 10.1145/1367497.1367606.
- [3] R. N. Muzaki and A. Salam, "Reducing Under-fetching and Over-fetching in REST API with GraphQL for Web-based Software Development," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.52436/1.jutif.2024.5.2.1725.
- [4] A. Quiña-Mera, P. Fernández, and J. M. García, "GraphQL: A Systematic Mapping Study," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 8, pp. 1–41, 2022, doi: 10.1145/3561818.
- [5] E. D. Erigha, E. Obuse, and B. P. Okare, "Optimizing GraphQL Server Performance with Intelligent Request Batching, Query Deduplication, and Caching Mechanisms," *International Journal of Multidisciplinary Futuristic Development*, vol. 2, no. 1, pp. 75–86, 2021, doi: 10.54660/ijmfd.2021.2.1.75-86.
- [6] M. Śliwa and B. Pańczyk, "Performance Comparison of Programming Interfaces on the Example of REST API, GraphQL and gRPC," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 19, pp. 274–280, 2021, doi: 10.35784/jcsi.2744.
- [7] A. Lawi, B. L. E. Panggabean, and T. Yoshida, "Evaluating GraphQL and REST API Services Performance in a Massive and Intensive Accessible Information System," *Computers*, vol. 10, no. 11, p. 138, 2021, doi: 10.3390/computers10110138.

- [8] M. Mikuła and M. Dzieńkowski, "Comparison of REST and GraphQL Web Technology Performance," in *Journal of Computer Sciences Institute*, 2020, pp. 274–280. doi: 10.35784/jcsi.2077.
- [9] R. Jin, R. Cordingley, and D. Zhao, "GraphQL vs. REST: A Performance and Cost Investigation for Serverless Applications," in *Proceedings of the 10th International Workshop on Serverless Computing*, ACM, 2024. doi: 10.1145/3702634.3702956.
- [10] O. S. Gómez, R. H. Rosero, and K. Cortés-Verdín, "CRUDyLeaf: A DSL for Generating Spring Boot REST APIs from Entity CRUD Operations," *Cybernetics and Information Technologies*, vol. 20, no. 2, pp. 19–34, 2020, doi: 10.2478/cait-2020-0024.
- [11] O. Zimmermann, M. Stocker, D. Lübke, C. Pautasso, and U. Zdun, "Introduction to Microservice API Patterns MAP," *DROPS-Idn/2017/2019/4*, 2020, doi: 10.4230/oasics.microservices.2017-2019.4.
- [12] F. Haupt, F. Leymann, A. Scherer, and K. Vukojevic-Haupt, "A Framework for the Structural Analysis of REST APIs," in *2017 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA)*, IEEE, 2017, pp. 51–60. doi: 10.1109/icsa.2017.40.
- [13] K. Guntupally, R. Devarakonda, and K. Kehoe, "Spring Boot Based REST API to Improve Data Quality Report Generation for Big Scientific Data: ARM Data Center Example," in *2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, IEEE, 2018, pp. 1444–1453. doi: 10.1109/bigdata.2018.8621924.
- [14] D. A. Menašcé and V. A. Almeida, *Capacity Planning for Web Services: Metrics, Models, and Methods*. Prentice Hall, 2001.
- [15] V. Velepucha and P. Flores, "A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 74721–74743, 2023, doi: 10.1109/access.2023.3305687.
- [16] R. Khan and A. N. Mian, "Sustainable IoT Sensing Applications Development through GraphQL-Based Abstraction Layer," *Electronics*, vol. 9, no. 4, p. 564, 2020, doi: 10.3390/electronics9040564.
- [17] S. Kanthed, "Rest vs. GraphQL: Comparative Analysis of API Design Approaches," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, vol. 4, no. 1, pp. 984–991, 2023, doi: 10.54660/ijm-rge.2023.4.1.984-991.
- [18] R. Sikora and A. Postoliuk, "Comparative Analysis of the Effectiveness of Architectural Styles REST, GraphQL, and gRPC for Scalable Microservice Systems," *Herald of Khmelnytskyi National University Technical Sciences*, no. 1, pp. 79–88, 2025, doi: 10.31891/2307-5732-2025-355-79.
- [19] S. D. Veeravalli, "Next-Generation APIs for CRM: A Study on GraphQL Implementation for Salesforce Data Integration," *ISCSITR International Journal of ERP and CRM*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2023, doi: 10.63397/iscsitr-ijec_04_01_001.
- [20] N. Thallapally, "Enhancing Data Query Flexibility with GraphQL: Implementation and Best Practices," *Journal of Computer Science and Technology Studies*, vol. 6, no. 2, pp. 20–28, 2024, doi: 10.32996/jcsts.2024.6.2.20.